



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

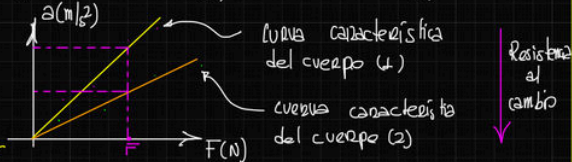
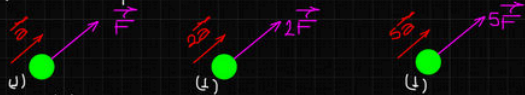
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 7

2da Ley de Newton

Se encuentra una ley que explica el porqué del movimiento por medio de:



El cuerpo (1) cambia con mayor facilidad el estado de movimiento que el cuerpo (2)

El cuerpo (1) se $\equiv$ resiste menos a cambiar el estado de movimiento que el cuerpo (2)

Entonces;

$$\vec{a} = \frac{1}{m} \vec{F}$$

m : masa inercial: es aquella propiedad que se resiste al cambio del estado de mov.

QBS

Si sobre un cuerpo de masa m , actúa una fuerza $\vec{F}$, se tiene que el cuerpo experimentará una aceleración

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$



$$\vec{a}_1 = \vec{F}_1/m$$

$$\vec{a}_2 = \vec{F}_2/m$$

$$\vec{a}_n = \vec{F}_n/m$$

$$\vec{a} = \frac{1}{m} \sum \vec{F}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{net}}}{m}$$

QBS

En el plano xy , se tiene

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} = \frac{\sum F_x}{m} \hat{i} + \frac{\sum F_y}{m} \hat{j}$$

$$\rightarrow a_x = \frac{\sum F_x}{m}$$

$$a_y = \frac{\sum F_y}{m}$$

Obs

El peso es la fuerza de atracción ejercida por la tierra debido a la interacción gravitatoria

→ El peso $m\vec{g}$ será distinto en diferentes puntos de la tierra

Ejemplo

Sea el móvil

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$



→ modela a la resistencia que ejercen los fluidos

F : constante

Hallar la velocidad en el instante t :

Sol

De la 2da ley de Newton:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{F - \alpha v}{m} = \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{1}{m} dt = \frac{1}{F - \alpha v} dv \quad ; \quad \left. \begin{array}{l} v = F - \alpha v \\ dx = -\alpha dv \end{array} \right\}$$

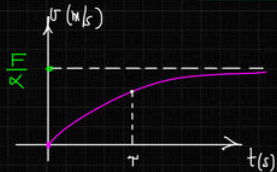
$$\frac{1}{m} dt = \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{\alpha} dx \right)$$

$$\int_0^t \frac{1}{m} dt = \int_F^{F-\alpha v} \frac{1}{x} dx$$

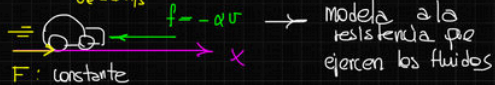
$$-\frac{\alpha}{m} t = \ln\left(\frac{F - \alpha v}{F}\right) \quad ; \quad \text{Siempre que } F - \alpha v > 0$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{\alpha v}{F} = e^{-\frac{\alpha}{m} t}$$

$$\therefore v(t) = \frac{F}{\alpha} (1 - e^{-\frac{\alpha}{m} t})$$



Se denomina $v_\infty = \frac{F}{\alpha}$ como la velocidad límite



Hallar la velocidad en el instante t :

Sol

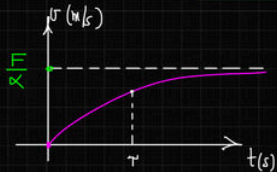
De la 2da ley de Newton:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{F - \alpha v}{m} = \frac{dv}{dt}$$

Ops

Se define a $\tau = m/\alpha$,
como el **tiempo de relajación**
al instante de tiempo en
que la velocidad se encuentra
a un 63% de la v_L .

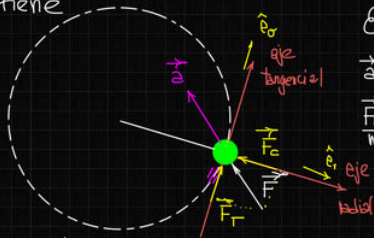
$$\therefore v(t) = \frac{F}{\alpha} (1 - e^{-\frac{\alpha}{m}t})$$



Se denomina $v_L = \frac{F}{\alpha}$
como la velocidad límite

CS

En un movimiento circular,
se tiene



Entonces

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_T$$

$$\frac{\vec{F}}{m} = \frac{\vec{F}_c}{m} + \frac{\vec{F}_T}{m}$$

Se encuentra

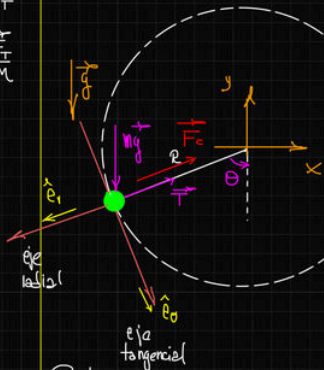
$$\vec{a}_c = \frac{\vec{F}_c}{m} \rightarrow \boxed{a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}$$

$$\vec{a}_T = \frac{\vec{F}_T}{m} \rightarrow \boxed{a_T = \frac{dv}{dt}}$$

Ejemplo:

Una esfera de masa m unida al extremo de una cuerda de longitud R se pone en movimiento en un círculo vertical en torno a un punto fijo O . Determine la tensión T en la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez de la esfera sea v y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical.

Sol



Sabemos por

$$\vec{F}_r = \vec{T} + m\vec{g}$$

donde

$$m\vec{g} = -mg\hat{j}$$

$$\vec{T} = -T\hat{e}_r$$

Además; del gráfico

$$\hat{e}_r = -\sin\theta\hat{i} - \cos\theta\hat{j}$$

$$\hat{e}_\theta = \cos\theta\hat{i} - \sin\theta\hat{j}$$

$$\begin{aligned} \hat{i} &= -\sin\theta\hat{e}_r + \cos\theta\hat{e}_\theta \\ \hat{j} &= -\cos\theta\hat{e}_r - \sin\theta\hat{e}_\theta \end{aligned}$$

Entonces

$$\vec{F}_r = -T\hat{e}_r - mg(-\cos\theta\hat{e}_r - \sin\theta\hat{e}_\theta)$$

$$\vec{F}_r = (mg\cos\theta - T)\hat{e}_r + mg\sin\theta\hat{e}_\theta$$

Entonces

$$\vec{F}_c = -F_c \hat{e}_r = (mg \cos \theta - T) \hat{e}_r \Rightarrow F_c = T - mg \cos \theta$$

$$\frac{mv^2}{R} = T - mg \cos \theta$$

$$\Rightarrow T = \frac{mv^2}{R} + mg \cos \theta$$

o

$$T = mg \left(\frac{v^2}{gR} + \cos \theta \right)$$

o es

En la parte superior
($\theta = \pi$ rad)

$$T = mg \left(\frac{v_s^2}{gR} + 1 \right)$$

Si $T = 0$

es cuando

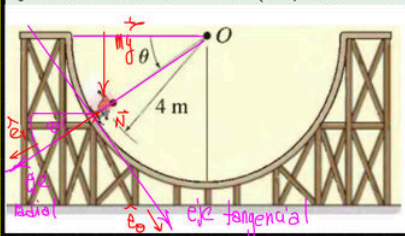
$$v_s = \sqrt{gR}$$

En la parte inferior
($\theta = 0$ rad)

$$T = mg \left(\frac{v_i^2}{gR} + 1 \right)$$

Ejemplo:

Un patinador de 60 kg se desliza por una pista circular. Si parte del reposo cuando $\theta = 0^\circ$, determine la magnitud de la reacción normal que la pista ejerce sobre él cuando $\theta = 60^\circ$. (Despreciar la altura del patinador.)



Para las unidades:

$$\hat{e}_r = -\cos \theta \hat{i} - \sin \theta \hat{j}$$

$$\hat{e}_\theta = \sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j}$$

$$\hat{i} = -\cos \theta \hat{e}_r + \sin \theta \hat{e}_\theta$$

$$\hat{j} = \sin \theta \hat{e}_r - \cos \theta \hat{e}_\theta$$

Sabemos que:

$$\vec{F}_r = -N \hat{e}_r - mg (-\sin \theta \hat{e}_r - \cos \theta \hat{e}_\theta)$$

$$\vec{F}_e = (mg \sin \theta - N) \hat{e}_r + mg \cos \theta \hat{e}_\theta$$

$\vec{F}_e = -F_c \hat{e}_r$ $\vec{F}_T = F_T \hat{e}_\theta$

Entonces

$$F_c = N - mg \sin \theta = \frac{mv^2}{R}$$

Entonces: $N = mg \sin \theta + \frac{mv^2}{R} \dots (*)$

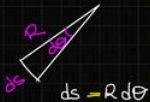
Además; $F_T = \cancel{m} \frac{dv}{dt} = \cancel{m} g \cos \theta$

$$\frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = g \cos \theta$$

$$v dv = g \cos \theta ds$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^\theta g \cos \theta R d\theta$$

$$\frac{v^2}{2} = gR \sin \theta \Rightarrow v^2 = 2gR \sin \theta$$



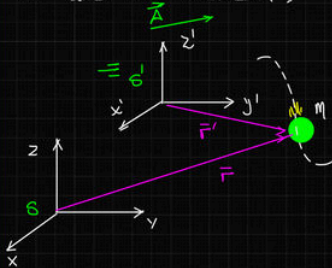
Substituímos en (*);

$$N = mg \sin \theta + \frac{m}{R} (2gR \sin \theta)$$

$$N = 3mg \sin \theta$$

Dinámica en sistemas de referencia no inerciales

Sean los sistemas S y S' , siendo S un sistema de referencia inercial, mientras que S' uno no inercial.



De las transformadas de Galileo,

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

Siendo m , la masa del móvil

$$\underbrace{m \vec{a}}_{\vec{F}_R} = \underbrace{m \vec{a}'}_{\vec{F}'_R} + m \vec{A}$$

Entonces, respecto de S' :

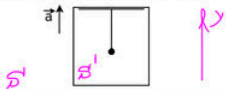
$$\vec{F}'_R = \vec{F}_R - \underbrace{m \vec{A}}_{\vec{F}_i} : \text{fuerza inercial}$$

Obs

$\vec{F}_i$ no es producida por la interacción con otro cuerpo, es solo un efecto aparente observado desde un sistema no inercial S'

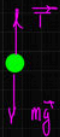
Ejemplo

Una bolita de masa m atada a un hilo cuelga del techo de un elevador que acelera con a . Determinaremos la tensión en el cable.



Sol

Respecto a S (inercial)

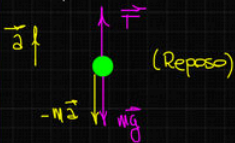


$$\vec{F}_R - T \uparrow - mg \downarrow = m a \downarrow$$

$$(T - mg) \uparrow = m a \downarrow$$

$$\therefore T = m(g + a)$$

Respecto a S' (no inercial)



Del equilibrio:

$$\vec{T} + m\vec{g} - m\vec{a} = 0$$

$$T \uparrow - mg \downarrow - ma \downarrow = 0$$

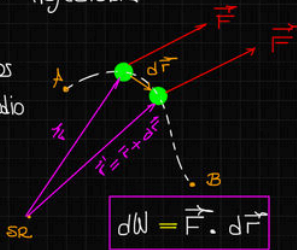
$$\rightarrow T = m(g + a)$$

Trabajo mecánico

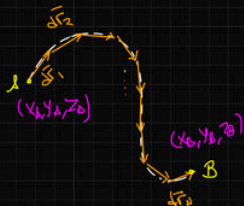
Es el efecto acumulado de una fuerza sobre su trayectoria

OBS

Los efectos acumulados se estudian por medio del producto de las cantidades físicas



Entonces



Dividiendo la trayectoria en N desplazamientos

$$W^F = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \vec{F}_n \cdot d\vec{r}_n$$

$$W^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

trabajo de la fuerza $\vec{F}$ de A hacia B

$$(J \equiv N \cdot m^2)$$

OBS

En cartesianas: $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$

y la fuerza $\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$

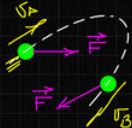
Entonces;

$$W^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B (F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}) \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k})$$

$$W^F = \int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

$$W^F = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz$$

OBS



Se tiene que

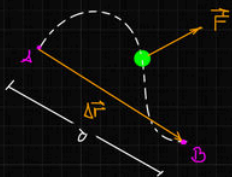
$$v_B^2 > v_A^2, \text{ entonces } W^F > 0$$

$$v_B^2 = v_A^2, \text{ entonces } W^F = 0$$

$$v_B^2 < v_A^2, \text{ entonces } W^F < 0$$

OBS

- Si la fuerza $\vec{F}$ es constante,



$$W_{A \rightarrow B}^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$
$$= \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{r}$$

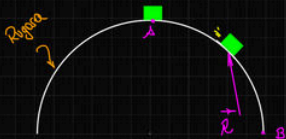
$$W_{A \rightarrow B}^F = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$

- Si la fuerza $\vec{F}$ es perpendicular a la trayectoria



$$W_{A \rightarrow B}^F = 0 \text{ J}$$

- Para el caso de la fuerza de reacción



Entonces:

$$W_{A \rightarrow B}^{\vec{R}} = \int_A^B \vec{R} \cdot d\vec{r}$$
$$= \int_A^B (\vec{N} + \vec{f}_n) \cdot d\vec{r}$$
$$= \int_A^B \vec{N} \cdot d\vec{r} + \int_A^B \vec{f}_n \cdot d\vec{r}$$
$$W_{A \rightarrow B}^{\vec{R}} = W_{A \rightarrow B}^{f_n}$$

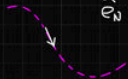
OBS

En coordenadas intrínsecas; (2D)

$$\vec{F} = F_N \hat{e}_n + F_T \hat{e}_t$$

$$d\vec{r} = dr_T \hat{e}_t$$

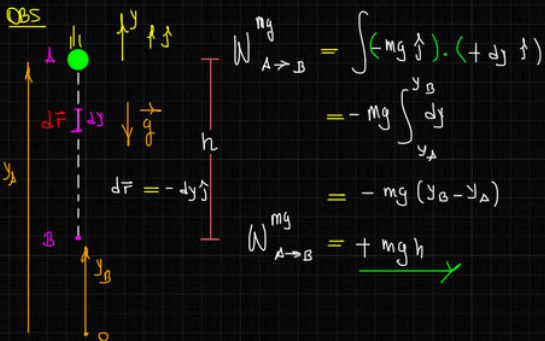
$$\hat{e}_n \cdot \hat{e}_t = 0$$



Luego

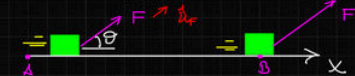
$$W_{A \rightarrow B}^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_{AT}}^{r_{BT}} F_T dr_T$$

OBS



OBS

Sea el movimiento sobre el eje $+x$

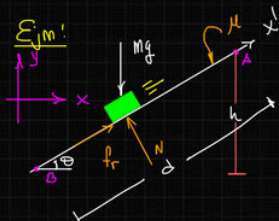
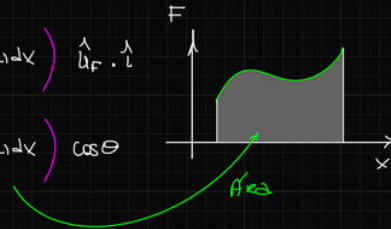


Si la fuerza $\vec{F}$ no cambia de orientación, aunque sí de magnitud, se tiene

$$W_{A \rightarrow B}^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \cdot dx \hat{i}$$

$$= \left(\int_{x_A}^{x_B} F(x) dx \right) \hat{u}_F \cdot \hat{i}$$

$$W_{A \rightarrow B}^F = \left(\int_{x_A}^{x_B} F(x) dx \right) \cos \theta$$



$$\vec{m}\vec{g} = -mg \hat{j}$$

$$\vec{f}_e = f_r (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$$

$$\vec{f}_e = \mu_k mg \cos \theta (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$$

$$d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$$

$$\textcircled{1} W_{A \rightarrow B}^{mg} = \int -mg \hat{j} \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j}) = +mgh$$

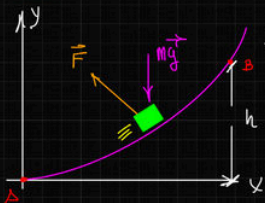
② $W_{A \rightarrow B}^{f_2} = \int_A^B \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}$; $\vec{f}_2 = f_2 \hat{i}$
 $d\vec{r} = dx' \hat{i}$

$$= \int_A^B f_2 dx'$$

$$= f_2 \int_A^B dx' = f_2 (x_B' - x_A')$$

$$W_{A \rightarrow B}^{f_2} = -f_2 d = -\mu_k mgd \cos \theta$$

Ej m:



$$d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$$

$$= dx \hat{i} + dy \hat{j}$$

$y = x^2 \Rightarrow dy = 2x dx$

$$\Rightarrow W_{A \rightarrow B}^{mg} = \int \vec{mg} \cdot d\vec{r}$$

$$= -mg \hat{j} \cdot \int (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$

$$= -mg \int_{y_A}^{y_B} dy$$

$$W_{A \rightarrow B}^{mg} = -mgh$$

Siendo $\vec{F}(x,y) = x^2 y \hat{i} + y^2 \hat{j}$
 Entonces;

$$W_{A \rightarrow B}^F = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_A^B (x^2 y \hat{i} + y^2 \hat{j}) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$

$$= \int_A^B x^2 y dx + \int_{y_A}^{y_B} y^2 dy$$

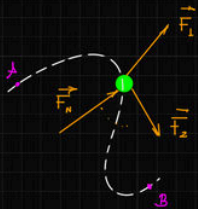
$$= \int_{x_A}^{x_B} y^2 dx + \left. \frac{y^3}{3} \right|_{y_A}^{y_B}$$

$$= \int_{x_A}^{x_B} x^4 dx + \left. \frac{y^3}{3} \right|_{y_A}^{y_B}$$

$$= \left. \frac{x^5}{5} \right|_{x_A}^{x_B} + \left. \frac{y^3}{3} \right|_{y_A}^{y_B}$$

Trabajo mecánico

Sean N fuerzas que actúan sobre una partícula



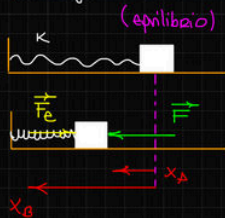
Entonces;

$$\begin{aligned} W_{\text{neto}} &= \sum_{i=1}^N W_{\vec{F}_i} \\ &= \sum_{i=1}^N \int_A^B \vec{F}_i \cdot d\vec{r} \\ &= \int_A^B \left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{r} = \int_A^B \vec{F}_R \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

$$W_{\text{neto}} = W_{F_R} \quad \text{Indistintamente de la trayectoria y/o fuerzas}$$

Debido al principio de superposición

Trabajo en un resorte



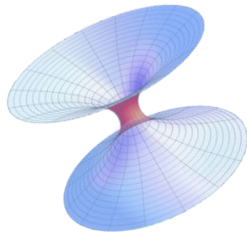
Siendo $\vec{F}_e = -k\vec{x}$, tenemos que

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}^{F_e} &= \int \vec{F}_e \cdot d\vec{r} \\ &= -k \int_{x_A}^{x_B} x \, dx \\ &= -k \frac{x^2}{2} \Big|_{x_A}^{x_B} \end{aligned}$$

$$W_{A \rightarrow B}^{F_e} = -\frac{k}{2} (x_B^2 - x_A^2)$$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

